

Curso:

Técnico de Nível Médio em Informática para Internet, na Forma Integrada

Disciplina:

Física : eletromagnetismo, ondas, óptica e física moderna

Carga horária:

120h

EMENTA

Estudos temáticos sobre eletrostática, eletrodinâmica, magnetismo, eletromagnetismo, ondulatória e óptica geométrica. Princípios de Física Quântica. Introdução à Teoria da Relatividade Especial.

PROGRAMA

OBJETIVOS

- Possibilitar formação básica na ciência Física, a partir de uma visão geral e clara dos fundamentos do eletromagnetismo e fenômenos ópticos e ondulatórios, sendo que ao final do curso, este seja capaz de equacionar e resolver matematicamente, problemas que envolvam os conceitos e os princípios fundamentais da mecânica e da termodinâmica básica.
- Compreender as leis básicas do eletromagnetismo dentro da formulação conceitual e matemática atuais com o objetivo de interpretar fenômenos, prever situações e encontrar soluções adequadas para problemas aplicados aos sistemas mecânicos.
- Relacionar os fenômenos da Física Moderna estudados com o cotidiano, além de identificar os diferentes fenômenos expressos na natureza.
- Reconhecer e compreender os conceitos e ideias científicas presentes na natureza da ciência e nas relações entre o eletromagnetismo, a óptica, as ondas e a física moderna com a tecnologia, a sociedade e o ambiente.

BASES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS (CONTEÚDOS)

1. Eletrostática

- a. Princípio da Conservação da Carga Elétrica.
- b. Campo Elétrico.
- c. Lei de Coulomb.
- d. Potencial Elétrico.
- e. Diferença de Potencial.

2. Eletrodinâmica

- a. Corrente elétrica.
- b. Resistência elétrica.
- c. Primeira Lei de Ohm.
- d. Potência elétrica.
- e. Aparelhos elétricos resistivos.

3. Magnetismo
 - a. Ímãs.
 - b. Campo magnético.
 - c. Campo magnético terrestre.
 - d. Força magnética.
4. Eletromagnetismo
 - a. Experiência de Oersted.
 - b. Indução Eletromagnética – Lei de Faraday e Lei de Lenz.
 - c. Corrente alternada.
 - d. Transformadores.
 - e. Geradores.
 - f. Motores elétricos.
5. Ondulatória
 - a. Oscilações.
 - b. Ondas mecânicas e eletromagnéticas.
 - c. Fenômenos ondulatórios.
 - d. Acústica.
6. Óptica geométrica
 - a. Princípios da Óptica Geométrica.
 - b. Espelhos planos.
 - c. Espelhos esféricos.
 - d. Lentes.
 - e. Física da Visão.
7. Princípios de Física Quântica
 - a. Radiação de Corpo Negro.
 - b. Efeito Fotoelétrico.
 - c. Dualidade Onda-Partícula.
 - d. Modelo Atômico de Bohr.
 - e. Radiação ionizante e não ionizante.
8. Introdução à Teoria da Relatividade Especial
 - a. Postulados da relatividade especial.
 - b. Fator de Lorentz.
 - c. Contração do comprimento.
 - d. Dilatação do tempo.
9. Introdução Física Partículas e nuclear
 - a. Interações fundamentais.
 - b. Modelo padrão.
 - c. Decaimentos.
 - d. Energia nuclear.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

- Aulas expositivas e dialogadas a partir de problematização, teorização e aplicação dos conteúdos, incluindo a utilização de recursos tecnológicos interativos como animações e simulações.
- Atividades experimentais investigativas e aulas de campo em ambientes não formais de ensino.

RECURSOS DIDÁTICOS

- Lousa, pincel, recursos de multimídia e softwares específicos.
- Livro didático tradicional e notas de aulas desenvolvidas pelo próprio professor.

AVALIAÇÃO

A avaliação realizar-se-á de forma dialógica, diagnóstica, processual, formativa e contínua, mediante sistematização dos conteúdos, estabelecendo-se relações entre os objetivos propostos e sua efetivação, considerando a frequência, a colaboração e a participação nas atividades desenvolvidas individuais ou em grupo.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

GASPAR, Alberto. **Compreendendo a física:** ondas, óptica e termodinâmica. 3. ed. v. 2. Editora Ática: São Paulo, 2019.

GASPAR, Alberto. **Compreendendo a física:** eletromagnetismo e física moderna. 3. ed. v. 3. Editora Ática: São Paulo, 2019.

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. **Física contexto e aplicações.** 2. ed. v. 2. São Paulo: Editora Scipione, 2016.

MÁXIMO, A.; ALVARENGA, B. **Física contexto e aplicações.** 2. ed. v. 3. São Paulo: Editora Scipione, 2016.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

HEWITT, Paul. **Física conceitual.** 13. ed. São Paulo: Editora Bookman, 2023.

LUZ, A. M. R. D.; ÁLVARES, B. A.; GUIMARÃES, C. D. C. **Física:** contextos e aplicações. v. 2. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2016.

LUZ, A. M. R. D.; ÁLVARES, B. A.; GUIMARÃES, C. D. C. **Física:** contextos e aplicações. v. 3. 2. ed. São Paulo: Scipione, 2016.